

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 09 — GenAI, Relatório & Defesa

LLMs, Geração de Relatório e Simulado de Defesa

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

Teoria (20 min)

- Onde GenAI (LLMs) se encaixa de forma prática no pipeline quant
- Como redigir prompts estruturados para análise técnica do Claude
- Os 7 critérios de avaliação da banca do Itaú Asset
- A estrutura do relatório final e regras da defesa oral

Código (40 min)

- Setup: wrappers para a API do Claude (anthropic SDK)
- `gerar_draft_secao()` — automatizar seções via LLM
- `painel_tear_sheet()` — figura consolidada de 5 painéis
- Geração automática do rascunho em markdown
- Simulação da banca de defesa oral com IA

LLMs no Pipeline Quantitativo

- **Análise de Resultados:** LLM recebe Sharpe, MDD e volatilidade, interpretando regimes de risco e gerando comentários.
- **Redação Estruturada:** Geração rápida do Sumário Executivo, Metodologia (LaTeX) e Limitações técnicas.
- **Revisão Crítica:** Atuar como advogado do diabo, questionando fragilidades no nosso próprio backtest.
- **Preparação da Defesa:** Simular perguntas difíceis da banca da Itaú

Boas Práticas de Prompt

- Use System Prompts claros (defina persona de analista sênior)
- Passe dados estruturados (não mande 'analisar minha estratégia', passe a tabela)
- Peça Chain of Thought (ex: 'raciocine sobre regimes de mercado antes de concluir')
- Configure temperature baixa para dados numéricos precisos

Os 7 Critérios da Banca do Itaú

- **1. Conceito da Estratégia (20%):** Tese econômica clara (underreaction comportamental, Jegadeesh & Titman).
- **2. Modelagem (20%):** Justificativa dos parâmetros, tratamento de outliers e Markowitz caps.
- **3. Uso de GenAI (15%):** Claude usado para análise qualitativa, redação e críticas do relatório.
- **4. Backtest (15%):** Sem look-ahead bias, `weights.shift(1)`, custos realistas (0.3%) e

Regra de Ouro

O rigor técnico e a honestidade intelectual sobre as limitações do backtest contam muito mais para a banca do Itaú do que o retorno absoluto.

Pipeline Completo — Resumo



Entregáveis da nossa estratégia

```
precos_ibov · sinal_v2 ·  
pesos_markowitz  
retorno_walkforward_liquido ·  
tearsheet_final.png
```

Dica para a Defesa

Apresente as limitações (como survivorship bias) antes que a banca pergunte. Isso demonstra maturidade acadêmica e prática.

Janela 12-1 e Parâmetros

“Por que 12-1 e não outra janela?”

Defesa: Fixamos o parâmetro baseados na literatura de Jegadeesh & Titman (1993) antes de ver os dados para evitar overfitting de parâmetros.

Equal-Weight vs Otimizado

“Por que usar Equal-Weight ou Markowitz restrito?”

Defesa: Otimização pura é instável devido a erros de estimação. Impor restrições de peso ($w_i \in [0, 0.20]$) nos

Regras da Apresentação

- Nunca invente dados: admita o que não sabe
- Foque nos gráficos: a imagem da Tear Sheet final conta a história inteira
- Cuidado com o turnover: demonstre que a estratégia sobrevive à fricção de transação

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `chamar_claude(prompt, system)` → chamada Anthropic
- `painel_tear_sheet(ret_wf, ret_ibov)` → Tearsheet PNG
- `gerar_relatorio_completo()` → exportar draft markdown

Entradas (parquets)

- `retorno_walkforward_liquido.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`
- API key da Anthropic

Saídas (parquets)

- `relatorio_final_draft.md`
- `tearsheet_final.png`

Referências — Pipeline Completo

- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1).
- **Moskowitz, T. et al.** (2012). Time series momentum. *JFE*, 104(2), 228–250.
- **DeMiguel, V. et al.** (2009). Optimal versus naive diversification. *RFS*, 22(5).
- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *JPM*, 40(5).
- **Daniel, K. & Moskowitz, T.** (2016). Momentum crashes. *JFE*, 122(2).
- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1).